

Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguicas; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

Sumário Executivo

Em março/2026, o portfólio de cinco usinas gerou 59.675 kWh contra uma meta de 70.000 kWh, representando um déficit de 14,7% e receita não realizada de R\$ 10.325 no mês. O desempenho está consistente com a sazonalidade da estação chuvosa no Maranhão (dezembro–maio), porém a queda de 13,9% na Usina 3 em relação ao mesmo mês do ano anterior e o registro de 1 dia com geração zero indicam vulnerabilidade operacional adicional além do efeito climático. A Usina 1 mantém-se como o ativo mais crítico, com gap acumulado de -15,1% no YTD e a maior degradação acumulada do portfólio (3,1% em 3,1 anos), enquanto Usinas 2 e 6 apresentam desempenho relativamente superior. O dado parcial de abril/2026 (9.859 kWh em fração do mês) antecipa que o padrão de baixa geração típico do período chuvoso persiste, exigindo atenção redobrada às ações de O&M; preventivo.

2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

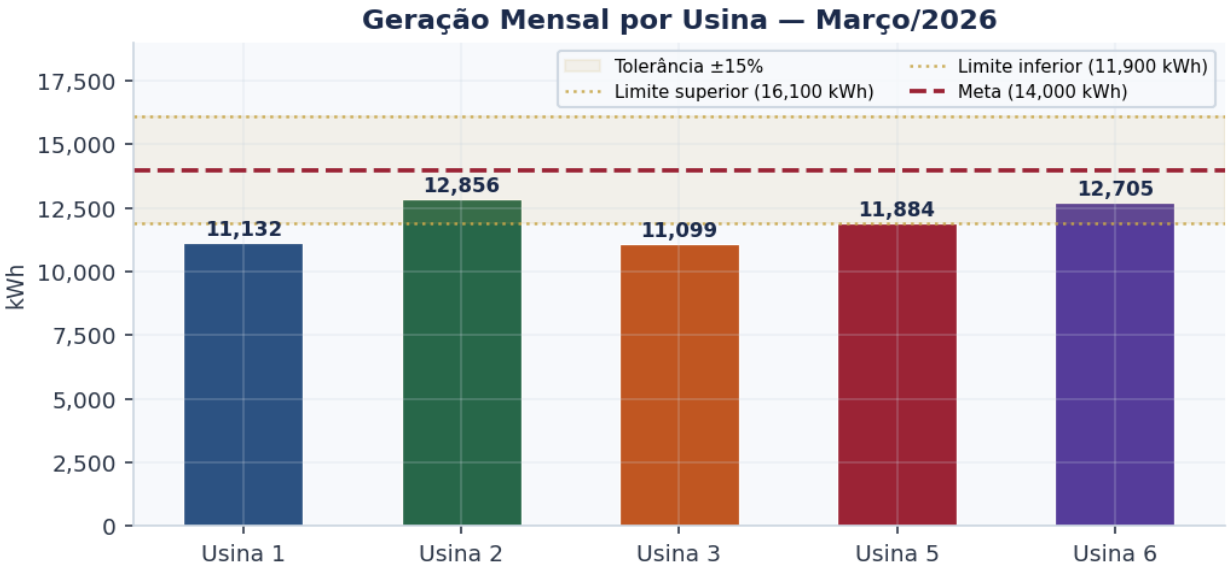
Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,099	14,000	-20.7%	14.1%	104.6	97%	37,706	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,675	70,000	-14.7%	—	—	—	191,384	

GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.

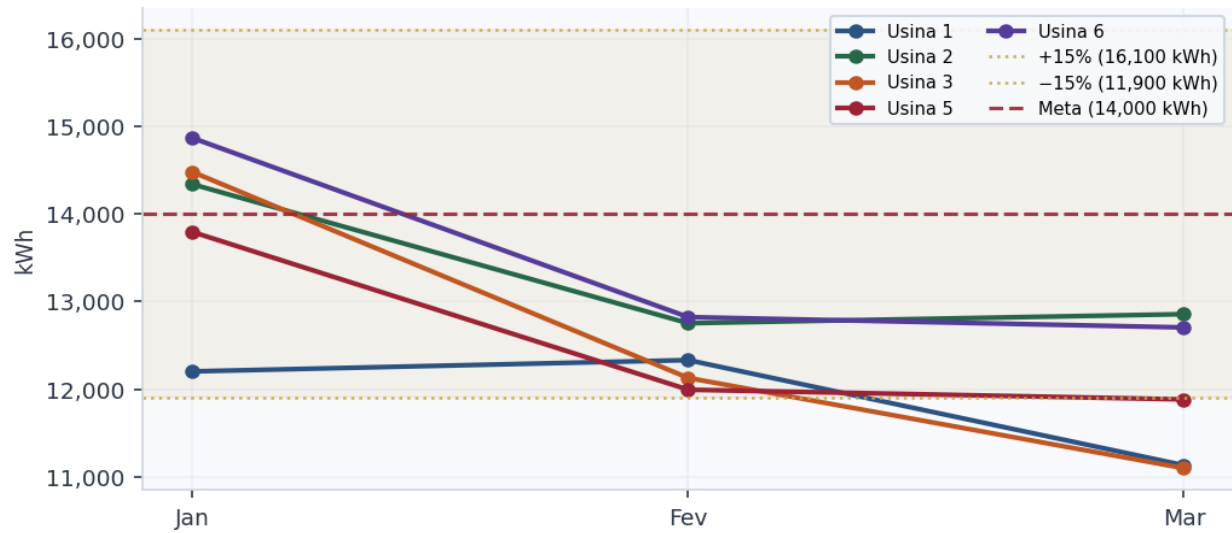
FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.

Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.

Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

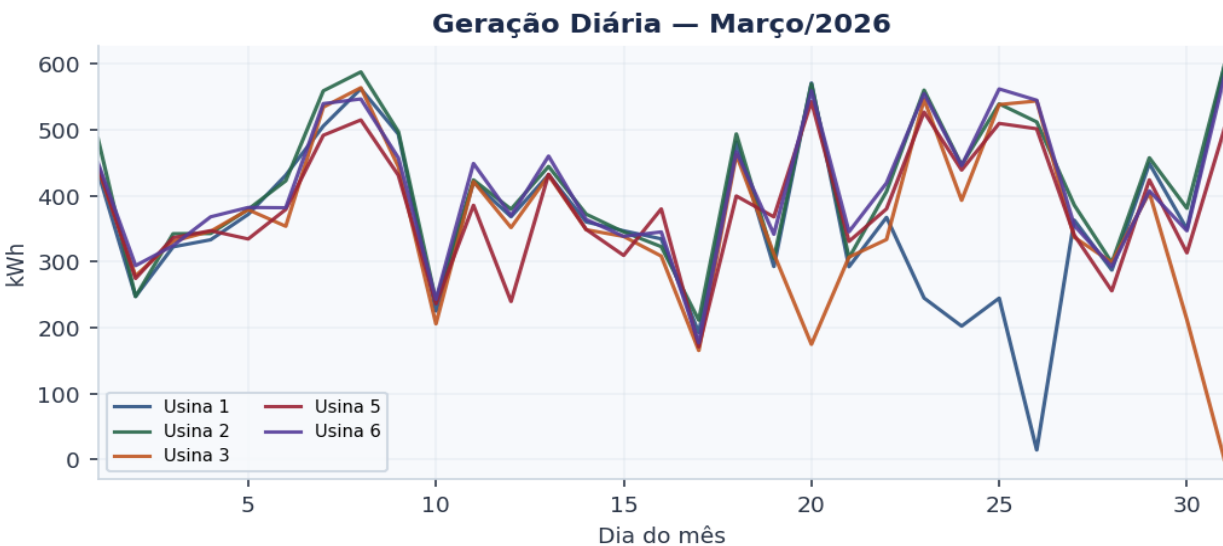
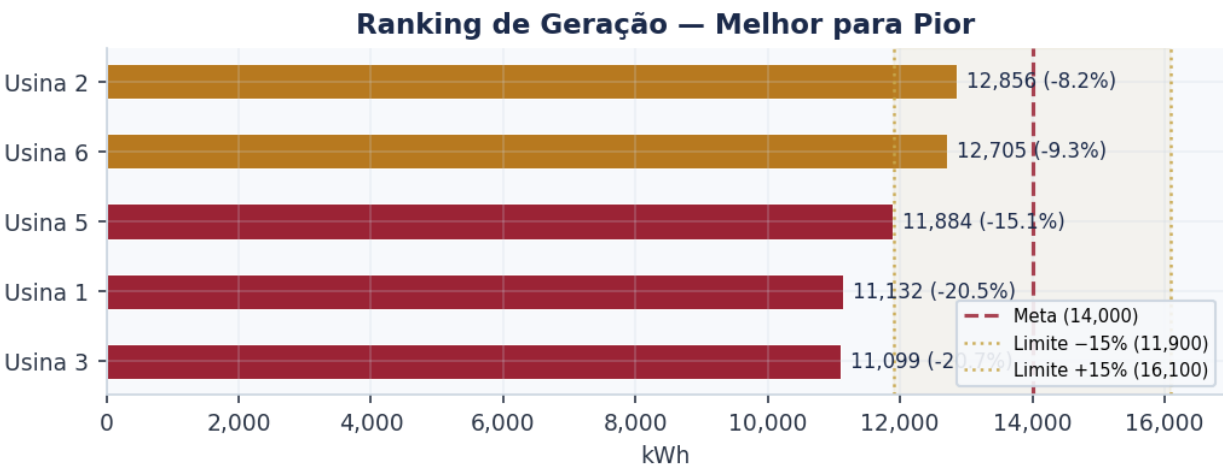


Histórico de Geração Mensal — 2026



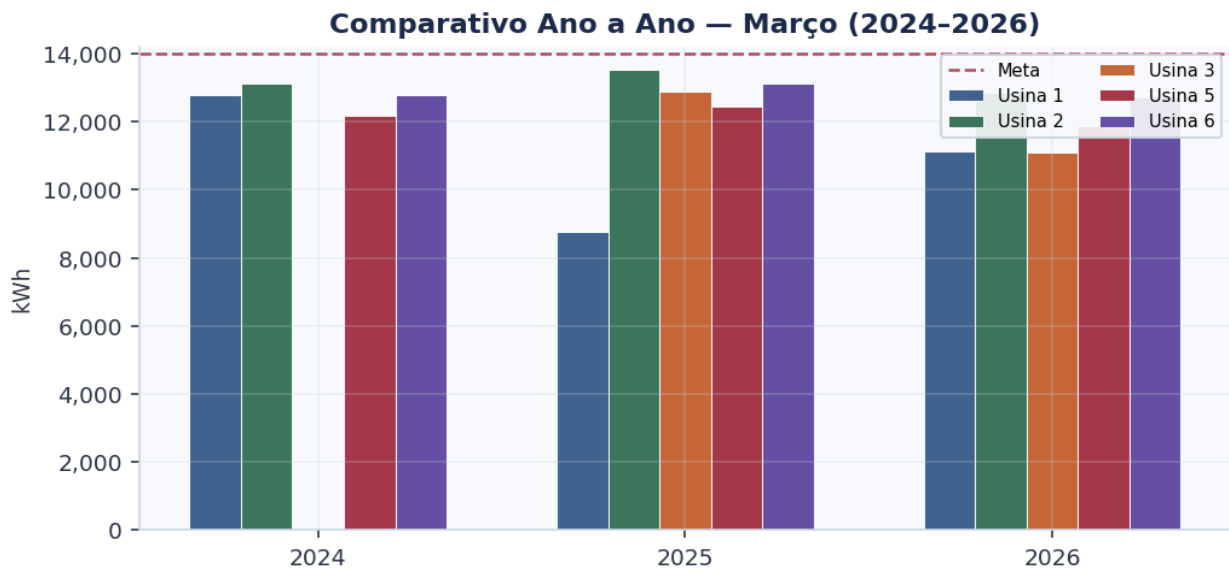
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 15.8%.



Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

Usina	Mar/2024	Mar/2025	Mar/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,778	8,751	11,132	+27.2%	-12.9%
Usina 2	13,143	13,531	12,856	-5.0%	-2.2%
Usina 3	N/A	12,895	11,099	-13.9%	N/A
Usina 5	12,184	12,438	11,884	-4.5%	-2.5%
Usina 6	12,798	13,123	12,705	-3.2%	-0.7%
TOTAL	50,903	60,738	59,675	-1.7%	+17.2%



4. Análise de Causas

Decomposição diagnóstica das variações de geração por tipo de efeito — separando causas externas (clima, sazonalidade) de causas internas (operacional, técnica, monitoramento).

ALTO Efeito Clima	Março é um dos meses de maior precipitação em Barreirinhas/MA, inserido no núcleo da estação chuvosa (dezembro–maio), com nebulosidade persistente e irradiação global horizontal significativamente reduzida em relação à estação seca. A geração média diária do portfólio em março/2026 situou-se em torno de 385 kWh/usina, muito abaixo dos 505 kWh/usina registrados em novembro/2025, mês de plena estação seca, evidenciando queda de aproximadamente 24% na disponibilidade de recurso solar. Comparando março/2026 com janeiro/2026 (também na estação chuvosa), houve retração adicional de 5 a 12% na geração dependendo da usina, sugerindo que março foi climaticamente mais adverso que o início do ano. A geração mínima diária extremamente baixa da Usina 1 (14 kWh em um dia) reforça eventos pontuais de cobertura de nuvens densa ou precipitação intensa. <i>Evidência: Geração média diária do portfólio caiu de ~507 kWh/usina (novembro/2025) para ~385 kWh/usina (março/2026), queda de 24%; Usina 1 registrou mínima diária de 14 kWh contra média de 359 kWh no mês, consistente com dias de alta cobertura de nuvens.</i> Impacto estimado: -5.500 kWh
ALTO Efeito Sazonalidade	Para a região de Barreirinhas/MA, março é historicamente um dos três meses de menor geração solar do ano, com irradiação típica entre 15 e 20% abaixo da média anual devido à incidência máxima da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A meta mensal de 14.000 kWh foi definida provavelmente com base em uma média anual, não ajustada sazonalmente, o que torna o gap de 14,7% parcialmente esperado e não inteiramente atribuível a falhas operacionais. O comparativo com novembro/2025, mês de pico sazonal, mostra que o portfólio total caiu de 76.192 kWh para 59.675 kWh em março/2026 (-21,7%), magnitude alinhada com a variação sazonal esperada para o bioma equatorial do Maranhão. Portanto, estima-se que cerca de 3.000 a 4.000 kWh do déficit total de 10.325 kWh sejam inerentes à sazonalidade do período. <i>Evidência: Portfólio total caiu 21,7% entre novembro/2025 (76.192 kWh) e março/2026 (59.675 kWh); diferença esperada pela sazonalidade equatorial do MA com pico chuvoso em março.</i> Impacto estimado: -3.500 kWh
BAIXO Efeito Degradação Natural	As cinco usinas apresentam degradação acumulada entre 2,3% e 3,1%, compatível com taxas típicas de módulos cristalinos de 0,5 a 0,7% ao ano, conforme garantias de fabricantes. A Usina 1, com 3,1 anos de operação e 3,1% de degradação, é a mais afetada em termos absolutos, podendo responder por aproximadamente 344 kWh perdidos no mês exclusivamente por degradação (3,1% sobre a geração esperada de ~14.000 kWh). Para as Usinas 2, 5 e 6, com 2,2 anos e 2,6% de degradação, a perda mensal estimada é de cerca de 285 kWh cada; para a Usina 3 (1,5 anos, 2,3%), aproximadamente 252 kWh. O efeito agregado de degradação para o portfólio em março/2026 é estimado em aproximadamente 1.450 kWh, impacto relativamente modesto frente ao déficit total, mas com tendência de crescimento anual que requer monitoramento. <i>Evidência: Usina 1: 3,1% de degradação acumulada em 3,1 anos (taxa ~1,0%/ano, ligeiramente acima da média); Usinas 2, 5 e 6: 2,6% em 2,2 anos (~1,2%/ano); Usina 3: 2,3% em 1,5 anos (~1,5%/ano — taxa elevada para uma usina jovem, merecendo atenção).</i> Impacto estimado: -1.450 kWh

ALTO Efeito Operacional	A dispersão de 15,8% entre a melhor (Usina 2: 12.856 kWh) e a pior usina (Usina 3: 11.099 kWh), sendo todas de capacidade nominalmente idêntica (~106 kWp) e na mesma localização geográfica, indica diferenças operacionais relevantes que não podem ser atribuídas apenas ao clima ou à degradação. A Usina 1, apesar de ter registrado crescimento de 27,2% em relação a março/2025, ainda apresenta o pior Yield do portfólio (104,9 kWh/kWp) e a menor geração diária média (359 kWh), sugerindo possíveis perdas por sujidade nos módulos, sombreamento parcial ou eficiência reduzida de inversores não corrigida. A Usina 3 apresentou queda de 13,9% sobre março/2025 e Yield de apenas 104,6 kWh/kWp, o mais baixo do portfólio, indicando que as práticas de O&M nessa unidade podem estar aquém das demais, especialmente considerando que é a usina mais jovem (1,5 anos) e deveria performar acima das mais antigas. A ausência de informações sobre frequência de limpeza e estado dos inversores por usina limita o diagnóstico, mas a diferença de Yield de 16,5 kWh/kWp entre Usinas 2 e 3 (121,1 vs 104,6) representa uma lacuna operacional de aproximadamente 1.700 kWh que deveria ser investigada. <i>Evidência: Dispersão de 15,8% entre melhor e pior usina (mesma capacidade, mesma região); Usina 3 tem Yield de 104,6 kWh/kWp contra 121,1 kWh/kWp da Usina 2, diferença de 16,5 kWh/kWp em usinas praticamente idênticas.</i> Impacto estimado: -2.200 kWh
ALTO Efeito Falha Técnica	A Usina 3 foi a única a registrar disponibilidade inferior a 100%, com 1 dia de geração zero em março/2026 (disponibilidade de 96,8%), representando perda estimada de aproximadamente 370 kWh considerando a geração média diária da usina (370 kWh/dia). Além disso, a Usina 1 registrou geração mínima diária de apenas 14 kWh em um dia — valor que representa apenas 3,9% da sua média diária (359 kWh) e é anormalmente baixo mesmo para um dia completamente nublado, podendo indicar falha de inversor, desconexão de string ou problema de comunicação com retomada parcial. Para a Usina 3, a queda de geração em março/2026 é a mais acentuada do portfólio em comparação ao ano anterior (-13,9%), e o dado parcial de abril/2026 mostra que a Usina 3 gerou exatamente 0 kWh, enquanto as demais geraram entre 2.114 e 2.657 kWh, o que fortemente indica falha técnica em curso — possivelmente defeito em inversor ou string, interrupção de alimentação auxiliar ou falha de proteção. <i>Evidência: Usina 3: 1 dia com geração zero em março/2026 e 0 kWh em abril/2026 (dados parciais), enquanto demais usinas geraram entre 2.114 e 2.657 kWh no mesmo período; Usina 1: mínima diária de 14 kWh (3,9% da média diária de 359 kWh), potencialmente indicando falha técnica pontual.</i> Impacto estimado: -1.200 kWh

BAIXO	Efeito Indisponibilidade de Monitoramento/Medição	Não há evidências diretas de falhas sistemáticas de monitoramento ou medição que distorçam o diagnóstico de março/2026, uma vez que todas as usinas reportaram dados para os 31 dias do mês (com exceção do dia zero da Usina 3, que aparenta ser evento real de geração nula, não ausência de leitura). No entanto, o dado de abril/2026 — especialmente o zero da Usina 3 — pode refletir tanto uma falha técnica real quanto uma interrupção de comunicação do sistema de monitoramento, e essa distinção não pode ser confirmada sem acesso aos registros de alarme do supervisão. A ausência de dados de irradiação in situ para calibrar o desempenho esperado de cada usina individualmente limita a precisão do diagnóstico e impossibilita calcular o Performance Ratio (PR) real do período, o que reduz a granularidade da análise.
		<i>Evidência: Usina 3 apresenta 0 kWh em abril/2026 (dado parcial), podendo ser falha técnica real ou falha de comunicação/medição não distinguível sem acesso ao supervisão; ausência de dados de irradiação local impede cálculo de PR individual.</i> Impacto estimado: Não quantificável

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	ALTO	A meta mensal não foi alcançada por nenhuma usina em março; os meses de fevereiro e março/2026 apresentam trajetória de queda continuada (62.031 → 59.675 kWh), com abril/2026 iniciando em patamar ainda mais baixo. O padrão é parcialmente sazonal, mas o componente operacional e de falha técnica agrava o risco.
Risco de não atingir meta anual	ALTO	A Usina 1 apresenta gap YTD de -15,1% e projeção anual de 142.670 kWh contra meta de 168.000 kWh; a Usina 3 tem gap YTD de -10,2% e projeção de 150.822 kWh. Mesmo as melhores usinas (Usina 6: projeção 161.570 kWh) ficam abaixo da meta anual de 168.000 kWh. A estação chuvosa ainda tem ao menos 2 meses de impacto relevante (abril e maio).
Risco de indisponibilidade	CRÍTICO	A Usina 3 com 0 kWh em abril/2026 enquanto as demais operam normalmente é o sinal mais crítico do portfólio. Cada dia de indisponibilidade total representa perda de aproximadamente 370 kWh e R\$ 370. Se a usina permanecer inoperante por um mês completo, a perda seria de ~14.000 kWh e R\$ 14.000 somente nessa unidade.
Risco de perda de receita	ALTO	O impacto financeiro anualizado de R\$ 123.896 representa uma perda expressiva para um portfólio de 530 kWp. Se a falha técnica da Usina 3 não for corrigida em abril, a perda desse ativo individual poderá superar R\$ 14.000 adicionais no mês, elevando o impacto acumulado significativamente acima da projeção atual.
Risco contratual	MÉDIO	Sem acesso ao texto dos contratos não é possível confirmar cláusulas de garantia de geração, mas o déficit YTD de -15,1% na Usina 1 e -10,2% na Usina 3 ao final do terceiro mês do ano é preocupante caso existam gatilhos de performance em contratos de fornecimento ou financiamento.
Risco operacional/reputacional	MÉDIO	Usinas 2 e 6 performam consistentemente acima das demais, sugerindo que as melhores práticas operacionais não estão sendo replicadas em Usinas 1, 3 e 5. A falta de homogeneidade operacional é um risco reputacional perante stakeholders que avaliam a competência de gestão do portfólio.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Inspeção técnica emergencial na Usina 3: verificar estado dos inversores, strings, disjuntores, proteções e sistema de comunicação para identificar causa da geração zero em abril/2026 e do dia zero em março/2026	ALTA	Equipe de O&M; de campo / Engenharia de Operações	Imediato — dentro de 48 horas	Recuperação de ~370 kWh/dia de geração perdida; prevenção de perda estimada de R\$ 14.000 caso a usina permaneça inoperante por todo o mês de abril	Pendente
Investigar a mínima diária de 14 kWh registrada na Usina 1 em março/2026: verificar logs do inversor, alarmes do supervisório e estado das strings no dia do evento para descartar falha técnica recorrente	ALTA	Equipe de Monitoramento / O&M; de campo	Até 5 dias úteis	Identificação e eliminação de potencial causa de perda pontual recorrente; estimativa de ganho de 100–300 kWh/evento corrigido	Pendente
Realizar limpeza completa dos módulos fotovoltaicos em Usinas 1 e 3, que apresentam os menores Yields do portfólio (104,9 e 104,6 kWh/kWp respectivamente), significativamente abaixo de Usinas 2 e 6 (121,1 e 119,7 kWh/kWp)	ALTA	Equipe de O&M; de campo	Até 7 dias corridos após resolução da falha técnica da Usina 3	Recuperação estimada de 500–900 kWh/mês por usina; redução do gap de Yield entre as piores e melhores usinas do portfólio	Pendente
Executar inspeção termográfica de módulos e string boxes nas Usinas 1 e 3 para identificar módulos degradados acima do esperado, pontos quentes (hot spots), falhas de bypass diode e conexões com resistência aumentada	ALTA	Engenharia de Operações / Empresa especializada em inspeção termográfica	Dentro de 30 dias (aproveitar janela de menor nebulosidade e disponível no período)	Identificação de perdas ocultas por degradação acelerada; a taxa de degradação de 1,5%/ano da Usina 3 (mais jovem do portfólio) é anormalmente alta e pode indicar defeito de fabricação ou instalação	Pendente
Implementar análise comparativa padronizada de Performance Ratio (PR) entre as cinco usinas, instalando pyranômetro in situ ou utilizando dados de estação meteorológica próxima para calcular irradiação local e separar efeito climático de perdas operacionais reais	ALTA	Equipe de Monitoramento / Engenharia de Dados	Até 30 dias para definição de metodologia; implantação até 60 dias	Melhoria da precisão diagnóstica; permite separar com confiança perdas climáticas de perdas operacionais, possibilitando decisões mais assertivas de O&M; e defesa de performance perante contratos	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Rever e ajustar a meta mensal de geração para refletir a sazonalidade regional de Barreirinhas/MA, criando metas mensalizadas (metas por mês calendário) em substituição à meta flat de 14.000 kWh/mês, com valores menores para dezembro–maio e maiores para junho–novembro	MÉDIA	Gerência de Planejamento Energético / Engenharia de Projetos	Até 45 dias	Eliminação de viés de avaliação que superestima o déficit nos meses chuvosos e subestima nos meses secos; melhora a qualidade da tomada de decisão sobre intervenções e comunicações a investidores	Pendente
Realizar inspeção visual e elétrica detalhada das Usinas 2 e 6 (melhores performers) para documentar e padronizar as práticas de O&M; aplicadas, criando um manual de boas práticas a ser replicado nas Usinas 1, 3 e 5	MÉDIA	Engenharia de Operações / Gerência de O&M;	Até 30 dias	Benchmark interno das melhores práticas; potencial de elevar o desempenho das usinas inferiores em 5–10%, reduzindo o gap melhor-pior de 15,8% para menos de 8%	Pendente
Elaborar plano de manutenção preventiva específico para o período chuvoso (abril–maio/2026), incluindo verificação de vedações de inversores, drenagem de estruturas, torque de conexões e inspeção de cabos expostos à umidade, minimizando o risco de falhas técnicas nos meses de menor geração	MÉDIA	Equipe de O&M; de campo / Engenharia de Operações	Até 15 dias	Prevenção de falhas técnicas adicionais nos meses de maior risco climático; redução do risco de indisponibilidade classificado como CRÍTICO para MÉDIO	Pendente
Monitorar diariamente a Usina 3 e a Usina 1 com alerta automático configurado no supervisório para qualquer dia com geração inferior a 50% da média histórica diária do mês, disparando protocolo de inspeção remota em até 2 horas	MÉDIA	Equipe de Monitoramento / NOC (Centro de Operações)	Implementação imediata dos alertas; ajuste fino até 15 dias	Redução do tempo médio de detecção de falhas (MTTD) de dias para horas; potencial de recuperar 50–70% das perdas por falha técnica ao antecipar a intervenção	Pendente
Revisar o estado de garantia dos módulos e inversores da Usina 3, considerando a taxa de degradação acumulada de 2,3% em apenas 1,5 anos (~1,5%/ano), significativamente acima da garantia típica de 0,5–0,7%/ano dos fabricantes, e acionar warranty claim se aplicável	BAIXA	Gerência Técnica / Departamento Jurídico / Contrato de Garantia	Até 60 dias (após conclusão por inspeção termográfica)	Potencial recuperação financeira via garantia de produto; correção de degradação acelerada pode recuperar 0,5–1,0% de geração anual na Usina 3	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	35,668	42,000	-R\$ 6,332
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	39,947	42,000	-R\$ 2,053
Usina 3	11,099	14,000	2,901	R\$ 2,901	37,706	42,000	-R\$ 4,294
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	37,672	42,000	-R\$ 4,328
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	40,392	42,000	-R\$ 1,608
TOTAL	59,675	70,000	10,325	R\$ 10,325	191,384	210,000	-R\$ 18,616

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.1	3.14%	440
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.5	2.29%	320
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio de Barreirinhas encerra março/2026 em situação de alerta moderado a crítico: o déficit mensal de 14,7% frente à meta é amplamente explicado pela combinação de sazonalidade do período chuvoso e irradiação abaixo do esperado, fatores que respondem por aproximadamente 9.000 dos 10.325 kWh não gerados, mas a diferença restante reflete vulnerabilidades operacionais e técnicas que precisam ser sanadas antes do início da estação seca (junho), quando o portfólio deverá compensar as perdas acumuladas no ano. A situação mais crítica é a Usina 3, que apresentou geração zero em abril/2026 (dado parcial) enquanto as demais operavam normalmente — sinal inequívoco de falha técnica em curso que demanda inspeção emergencial em até 48 horas para evitar perda total da geração desse ativo por semanas. As Usinas 2 e 6 mantêm desempenho relativamente sólido e devem servir de referência interna para padronização das práticas de O&M no portfólio, dado que o gap de 15,8% entre melhor e pior usina — com ativos de mesma capacidade e localização — revela ineficiência operacional sanável. A prioridade imediata da gestão deve ser a recuperação técnica da Usina 3 e a investigação das anomalias da Usina 1, seguidas pela implementação de monitoramento de PR com dado de irradiação local e pela revisão das metas mensais para refletir a sazonalidade real de Barreirinhas, tornando o acompanhamento de performance mais justo e preciso para todos os stakeholders.

Relatório gerado automaticamente em 11/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).